படி 3 $y = 2x^2$ என்ற பரவளையம் மற்றும் $y = x + 6$ என்ற நேர்க்கோடு வெட்டும் புள்ளிகள் $(-1.5, 4.5)$ மற்றும் $(2, 8)$

படி 4 இப்புள்ளிகளின் x– ஆயத் தொலைவுகள் -1.5 மற்றும் 2 ஆகும்.

எனவே, சமன்பாடு $2x^2 - x - 6 = 0$ -யின் தீர்வுகள் -1.5 மற்றும் 2 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.53 $y = x^2 + 4x + 3$ –ன் வரைபடம் வரைந்து அதனைப் பயன்படுத்தி $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வைக் காண்க.

தீர்வு

படி 1 $y = x^2 + 4x + 3$ –ன் வரைபடம் வரைவதற்கு மதிப்புகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	3	0	-1	0	3	8	15

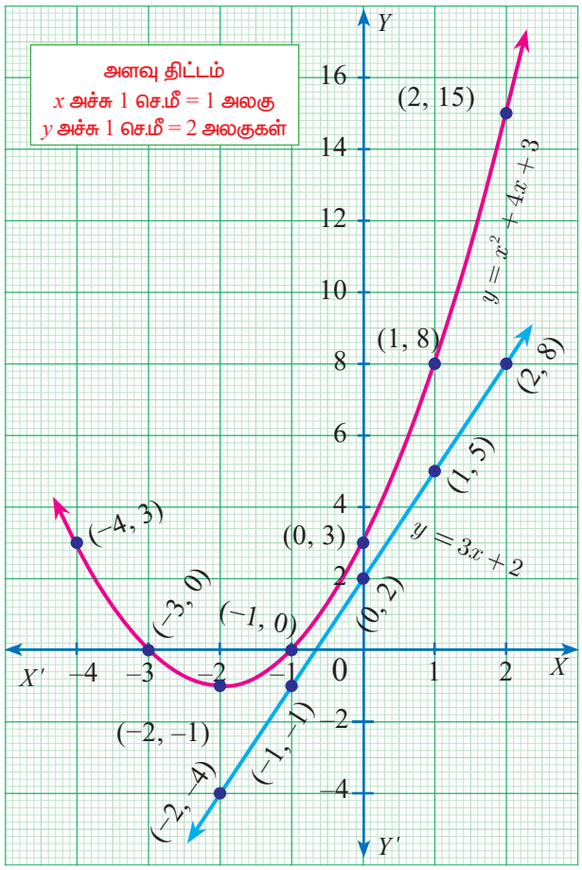
படி 2 $y = x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்பதற்கு, முதலில் $y = x^2 + 4x + 3$ -லிருந்து $x^2 + x + 1 = 0$ -ஐ கழிக்க வேண்டும்.

$$\begin{array}{rl} y = & x^2 + 4x + 3 \\ 0 = & x^2 + x + 1 \\ \hline y = & \quad 3x + 2 \end{array} \quad (-)$$

இங்கு, $y = 3x + 2$ என்பது ஒரு நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு ஆகும். இதன் வரைபடம் வரைவதற்கு மதிப்புகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-1	2	5	8

படி 3 $y = 3x + 2$ என்ற நேர்க்கோட்டின் வரைபடம் $y = x^2 + 4x + 3$ என்ற பரவளையத்தை எந்த ஒரு புள்ளியிலும் வெட்டாமல்/தொடாமல் செல்கிறது.



படம் 3.23

எனவே, $x^2 + x + 1 = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு மெய்யெண் தீர்வுகள் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 3.54 $y = x^2 + x - 2$ –ன் வரைபடம் வரைந்து அதன் மூலம் $x^2 + x - 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டினைத் தீர்க்கவும்.

தீர்வு

படி 1 $y = x^2 + x - 2$ –ன் வரைபடம் வரைவதற்குக் கீழ்க்கண்டவாறு அட்டவணை மதிப்புகளைத் தயார் செய்க.

x	-3	-2	-1	0	1	2
y	4	0	-2	-2	0	4

படி 2 $x^2 + x - 2 = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்வு காண்பதற்கு, $y = x^2 + x - 2$ -யிலிருந்து $x^2 + x - 2 = 0$ -ஐ கழிக்க வேண்டும்.

X_Ch 3 TM.indd 137 16-12-2020 01:11:22 PM